

Lösung – Betriebsminimum und Betriebsoptimum

Ökonomische Anwendungen · Preisuntergrenzen im Polypol

Musterlösung. Vergleiche deine Ergebnisse. Bei den Graphen kann es kleine Ableseungenauigkeiten geben.

Präsentation

Hier findest du die Präsentation zur Wiederholung aus dem Unterricht.
Scanne den QR-Code oder klicke darauf.



Ein Unternehmen verkauft sein Produkt im **Polypol**. Es hat diese Kostenfunktion:

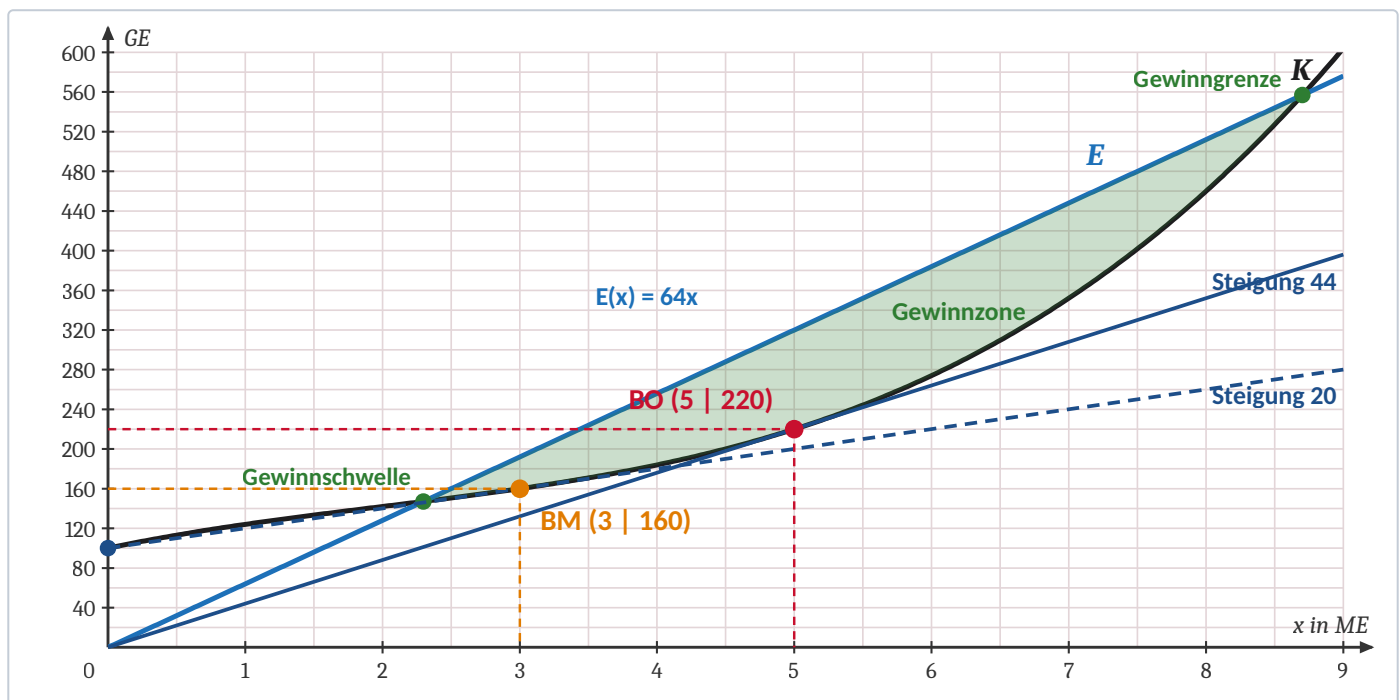
$$K(x) = x^3 - 6x^2 + 29x + 100$$

1 Preisuntergrenzen im Graphen finden

Im Koordinatensystem siehst du die Kostenkurve K und die Erlösgerade E für einen Marktpreis von 64 GE/ME.

Tipp

Animation: So drehst du die Gerade.



- a) Markiere die Gewinnzone. Beschrifte die Gewinnschwelle und die Gewinngrenze.
- b) Der Marktpreis sinkt. Lege ein Lineal an den Ursprung. Drehe es nach unten, bis es die Kurve K nur noch **berührt**. Zeichne die Gerade ein und markiere den Berührungspunkt mit **BO**.

Lies ab: BO (5 | 220) Berechne: LPU = Kosten : Menge

$$\text{LPU} = 220 \text{ GE} : 5 = 44 \text{ GE/ME} \quad (= \text{Steigung der Geraden})$$

- c) Für das Betriebsminimum legst du das Lineal an den Punkt der **Fixkosten** auf der y -Achse. Drehe es nach unten, bis es die Kurve K nur noch berührt. Zeichne die Gerade ein und markiere den Berührungspunkt mit **BM**.

Lies ab: BM (3 | 160)

- d) Berechne die kurzfristige Preisuntergrenze: $\text{KPU} = \text{variable Kosten} : \text{Menge} = (\text{Kosten} - \text{Fixkosten}) : \text{Menge}$

$$\text{KPU} = (160 \text{ GE} - 100 \text{ GE}) : 3 = 60 \text{ GE} : 3 = 20 \text{ GE/ME} \quad (= \text{Steigung der Geraden})$$

2 Grenzkosten und Stückkosten

Wir bleiben bei der Kostenfunktion aus Aufgabe 1:

$$K(x) = x^3 - 6x^2 + 29x + 100$$

a) Stelle die Grenzkostenfunktion $K'(x)$, die variablen Stückkosten $k_v(x)$ und die Stückkosten $k(x)$ auf.

Tipp

So stellst du die Funktionen auf.



$$K'(x) = 3x^2 - 12x + 29$$

$$k_v(x) = \frac{K_v(x)}{x} = \frac{x^3 - 6x^2 + 29x}{x} = x^2 - 6x + 29$$

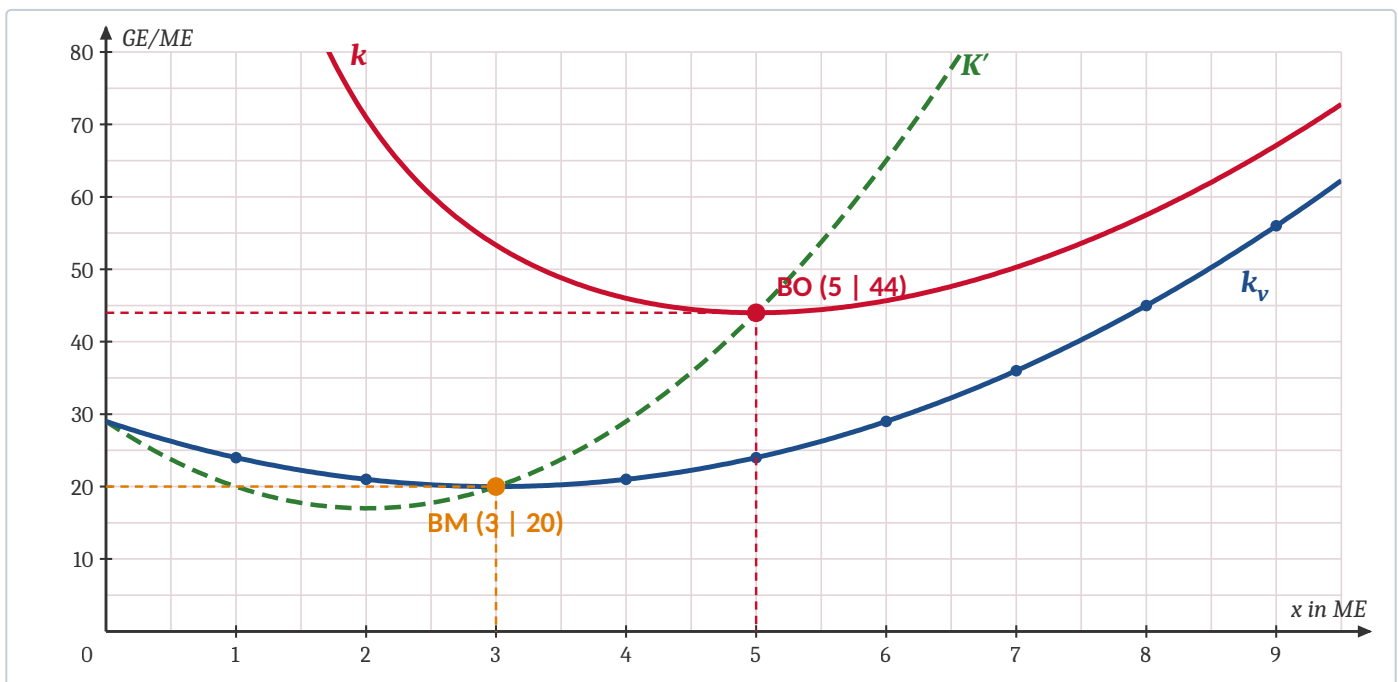
$$k(x) = \frac{K(x)}{x} = \frac{x^3 - 6x^2 + 29x + 100}{x} = x^2 - 6x + 29 + \frac{100}{x}$$

b) Fülle die Wertetabelle aus. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

Tipp: Für $x = 0$ kannst du nicht rechnen. Durch 0 kann man nicht teilen.

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$k_v(x)$	-	24	21	20	21	24	29	36	45	56
$k(x)$	-	124	71	53,3	46	44	45,7	50,3	57,5	67,1

c) Die Graphen von K' und k sind schon eingezeichnet. Zeichne den Graphen von k_v ein.



d) Lies ab: BM (3 | 20) KPU = 20 GE/ME BO (5 | 44) LPU = 44 GE/ME

Lösung – Betriebsminimum und Betriebsoptimum

Ökonomische Anwendungen · Preisuntergrenzen im Polypol

3 Preisuntergrenzen berechnen

Ein anderes Unternehmen im Polypol hat diese Kostenfunktion:

$$K(x) = 0,5x^3 - 6x^2 + 30x + 128$$

Du darfst das CAS benutzen. Schreibe den CAS-Befehl auf.

a) Stelle die variablen Stückkosten $k_v(x)$ und die Stückkosten $k(x)$ auf.

$$k_v(x) = \frac{0,5x^3 - 6x^2 + 30x}{x} = 0,5x^2 - 6x + 30$$
$$k(x) = 0,5x^2 - 6x + 30 + \frac{128}{x}$$

b) Berechne das Betriebsminimum und die kurzfristige Preisuntergrenze.

$$k'_v(x) = x - 6 = 0 \Rightarrow x = 6 \quad (\text{CAS: solve}(x-6=0, x))$$
$$k''_v(x) = 1 > 0 \Rightarrow \text{Tiefpunkt}$$
$$k_v(6) = 0,5 \cdot 36 - 36 + 30 = 12 \Rightarrow \text{BM (6 | 12), KPU = 12 GE/ME}$$

Tipp

Beispielrechnung
zum
Betriebsminimum.



$$\text{BM (6 | 12)} \quad \text{KPU = 12 GE/ME}$$

c) Berechne das Betriebsoptimum und die langfristige Preisuntergrenze.

$$k'(x) = x - 6 - \frac{128}{x^2} = 0$$
$$\text{CAS: solve}(x-6-128/x^2=0, x) \Rightarrow x = 8$$
$$k''(x) = 1 + \frac{256}{x^3} \Rightarrow k''(8) = 1 + \frac{256}{512} = 1,5 > 0 \Rightarrow \text{Tiefpunkt}$$
$$k(8) = 32 - 48 + 30 + 16 = 30 \Rightarrow \text{BO (8 | 30), LPU = 30 GE/ME}$$

Tipp

Beispielrechnung
zum
Betriebsoptimum.



$$\text{BO (8 | 30)} \quad \text{LPU = 30 GE/ME}$$

d) Der Marktpreis fällt auf 20 GE/ME. Was soll das Unternehmen tun? Begründe.

KPU = 12 < 20 < 30 = LPU. Die variablen Kosten sind bezahlt, die Fixkosten nur zum Teil. Das Unternehmen produziert kurzfristig weiter. Bleibt der Preis lange unter 30 GE/ME, muss es die Kosten senken oder aufhören.

Tipp

Übersicht:
Preiszononen.



4 Weitere Übungsaufgaben

Weiter üben

Scanne den QR-Code oder klicke darauf.
Dort findest du weitere interaktive Aufgaben zur Berechnung von Betriebsminimum und Betriebsoptimum.



Lösung prüfen

Der Code besteht aus deinen Ergebnissen aus Aufgabe 3:
erst die KPU, dann die LPU (je zwei Ziffern).

Code:

1

2

3

0

